



SWEETDREAMS: SLEEP PLANNER



ทำความเข้าใจเป้าหมายและข้อจำกัด

- จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด: ปัญหาเกิดจากพฤติกรรมนอนสะสมไม่เพียงพอ ง่วงซึมระหว่างวัน และสับสนในการจัดระเบียบเวลาเรียนและชีวิตประจำวัน
- เป้าหมายเครื่องมือ (Goal): "SweetDreams Sleep Planner" ออกแบบขึ้นเพื่อใช้คำนวณ และเช็คพฤติกรรมก่อนนอนตามกฎ 10-3-2-1-0 เพื่อเตรียมระบบประสาทให้สงบ
- ผลกระทบวิกฤต (Impact): ช่วยแก้ไขอาการนาฬิกาชีวิตพัง (Circadian Rhythm Burnout) ปรับมุมมองในระดับการหลับลึกเพื่อการจดจำข้อมูลและการตื่นเช้าอย่างสดชื่น



อธิบาย ALGORITHM ลำดับความสำคัญ (ABC)

A

ต้องมาก่อน (Must Do)

- กำหนดเวลาตื่นนอนที่แน่นอนทุกวันเพื่อตั้งจังหวะ Circadian Rhythm
- จัดการตารางงานกลุ่มวิชาหลักและแบบฝึกหัดเดดไลน์ติกให้เสร็จก่อนค่ำ

B

ควรทำ (Should Do)

- ปรับห้องนอนให้รู้ไฟมืดสนิทและเจียบบูณหลุมิเย็นพอดี
- ทำกิจกรรมผ่อนคลายกล้ามเนื้อสมอง 1 ชม. ก่อนนอนโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเรียน

C

ทำเมื่อมีเวลา (Could Do)

- กิจกรรมความบันเทิงหน้าจอมือถือ ซีรีส์ และเล่นเกมคอมพิวเตอร์
- กิจกรรมเหล่านี้นักศึกษาต้องสั่งตัดทิ้งอัตโนมัติหากพบว่าชั่วโมงพักไม่พอ



ตรรกะข้อจำกัดและขั้นตอนการวางแผน

Routing: ข้อจำกัดของชีวิต (Constraints)

- **Wake Time Constraint:**

เลือกเวลาปลุกตื่นนอนให้คงที่ตามคาบเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
(เช่น ตื่น 06:30 น. เรียน 08:00 น.)

- **Minimum Sleep cycles:**

ร่างกายต้องนอนหลับ 5 รอบ (รอบละ 90 นาที = 7.5 ชม.)
เพื่อฟื้นฟูประสิทธิภาพจดจำข้อมูลเชิงลึก

- **Chemical Cutoff limits:**

อายุคาเฟอีนสลายตัว 10 ชม. (จดหลัง 13:00 น.)
และมือหนักต้องย่อยก่อนนอน 3 ชม. (จดหลัง 20:00 น.)

Coding: ขั้นตอนจัดเวลานอนและประมวลผล

Step 1 (Input): บันทึกเวลายามตื่นนอน T_{wake} วันพรุ่งนี้

Step 2 (Math): หาจุดนอน $T_{sleep} = T_{wake} - 7.5$ ชั่วโมง

Step 3 (Timeline): วางตารางนับถอยหลังงดกิจกรรมตามกฎ
10-3-2-1-0 ย้อนกลับจาก T_{sleep}

Step 4 (Validation): รับความปลอดภัยระบบ Health Shield
ป้องกันนอนหลับต่ำกว่าเกณฑ์ความจำโดยตัดงานความสำคัญต่ำกว่าโยกไป
วันถัดไป



AI + HUMAN CHECK การตรวจสอบร่วมกัน

AI ช่วยคิดอะไร? (AI Assist)

- เสนอตารางเวลานอนหลับแบบบล็อกรายชั่วโมงตายตัว (Hourly Blocks) ตามเวลาเข้านาฬิกา
- แนะนำให้อ่านบทกวีบทเรียนสอบหนัก 30 นาทีก่อนนอน เพื่อกระตุ้นระบบความจำสำรองข้อมูล
- เสนอให้ใช้แอปพลิเคชันมือถือตรวจสอบคลื่นสมองและการเคลื่อนไหว เพื่อตรวจจับวิเคราะห์วงจรการนอน

Human ตรวจสอบ (Human Check)

- **ย้ายเวลาอ่านวิชาสอบ:** ปรับให้อ่านก่อนนอน 2 ชม. แทน เพื่อไม่ให้สมองตื่นตัวค้างจนนอนหลับยาก
- **เลียงหน้าจอมือถือ:** เปลี่ยนมาใช้กระดานโน้ตเช็คลิสต์ กระดาษหนาถือข้างเตียงแทนโทรศัพท์มือถือ เพื่อป้องกันแสงสีฟ้ายับยั้งฮอร์โมนเมลาโท닌 100%
- **ปรับกฎ 10-3-2-1-0:** ใช้งานได้เป็นรูปธรรม และเหมาะกับชีวิตนักศึกษามากกว่าบล็อกเวลารายชั่วโมงตายตัว